

「STAMP Workbench」 サポートツール 取り扱い説明書

Version 1.1.1 対応

2026年8月

Keiichi Tsumuta

目次

- はじめに
- 説明のためのSTAMP Workbenchの定義データ
- STAMP Workbenchに欲しい機能
- 本ツールで提供するExcelファイルの内容
- ツールの概要
- ツールの操作方法
- 注意事項

はじめに

STAMP Workbenchで作成した結果は、Excelファイルとして出力可能ですが、「UCA」->「HCF」->「シナリオ」->「対策」の各項目との関係を横断的に示すことが出来る帳票が存在しません。

そのため、出力したExcelファイルから、手動で再編集を行い、目的の表を作成する必要があります。この作業は面倒で、時間がかかります。STAMP Workbench側のデータを変更した際には、再度、同じような作業を繰り返す必要があり、これが度重なるとうんざりしてしまいます。

本ツールは、「UCA」->「HCF」->「シナリオ」->「対策」の木構造をSTAMP Workbenchのプロジェクトデータを用いて自動生成し、Excelファイルに出力するものです。

繰り返し、STAMP Workbench側の再修正が行われても、ストレスなく必要なデータを生成することが可能になります。

説明のためのSTAMP Workbenchの定義データ

ここで示すデータは、本ツールの動きを説明するためにSTAMP Workbenchを使用して作成したものです。内容については、全くナンセンスなものであるということをお断りしておきます。

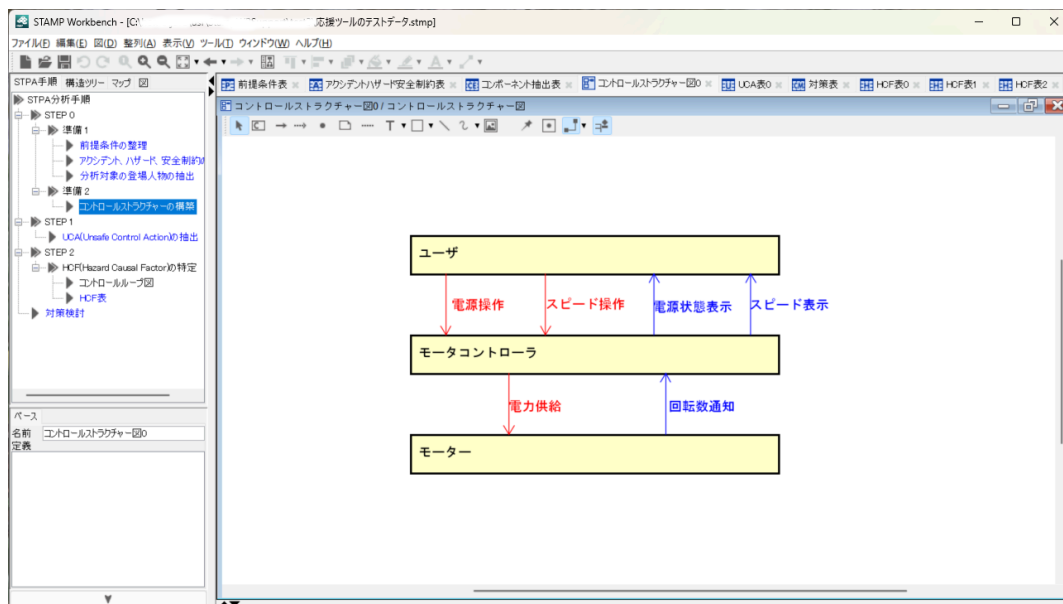
アクション、ハザード、安全制約

アクシデ...	アクシデント	ハザード...	ハザード	安全制約...	安全制約
A1	コントロール不能	H1	必要以上にスピードが出てしま	SC1	規定されたスピード以上にスピー
A1	コントロール不能	H2	モータの回転異常が発生する。	SC2	回転変動の範囲は規定値以内に収
A2	動作環境の安全が未確認のまま動	H3	機器を動作させることにより、操	SC3	操作者が安全を確認後、動作させ
A3	緊急停止が利かない。	H4	機器の動作を停止させたのに動作	SC4	操作者が停止操作したら、すぐに

STAMP Workbenchを使用して、説明用のアクション、ハザード、安全制約の内容を作成します。

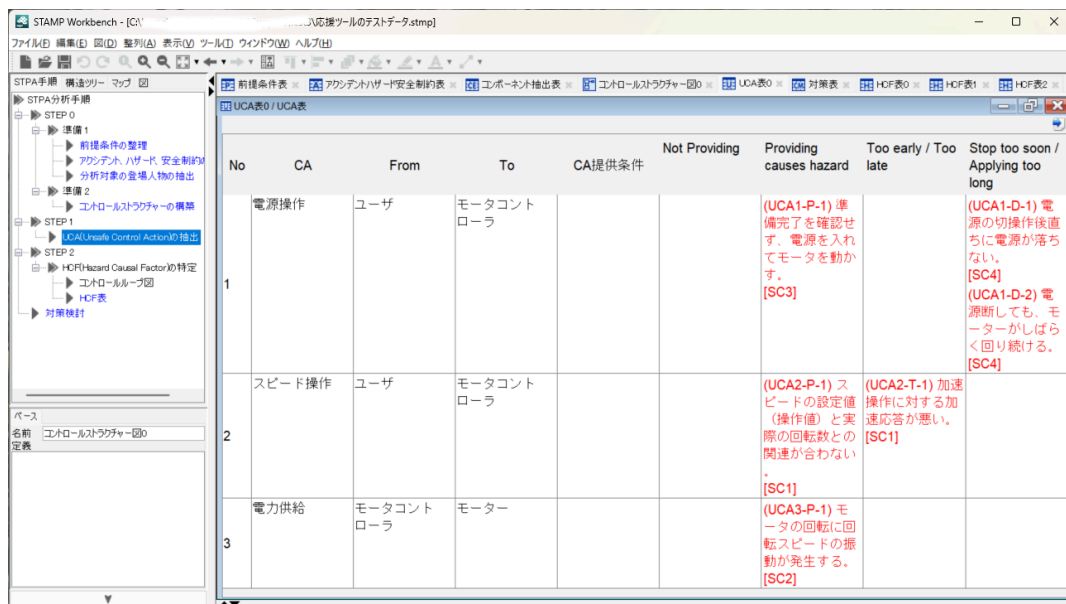
注) 内容についての論理関係は追及しないでください。

コントロールストラクチャ図



STAMP Workbenchを使用して作図し、3層構造として作成しました。

UCAの作成

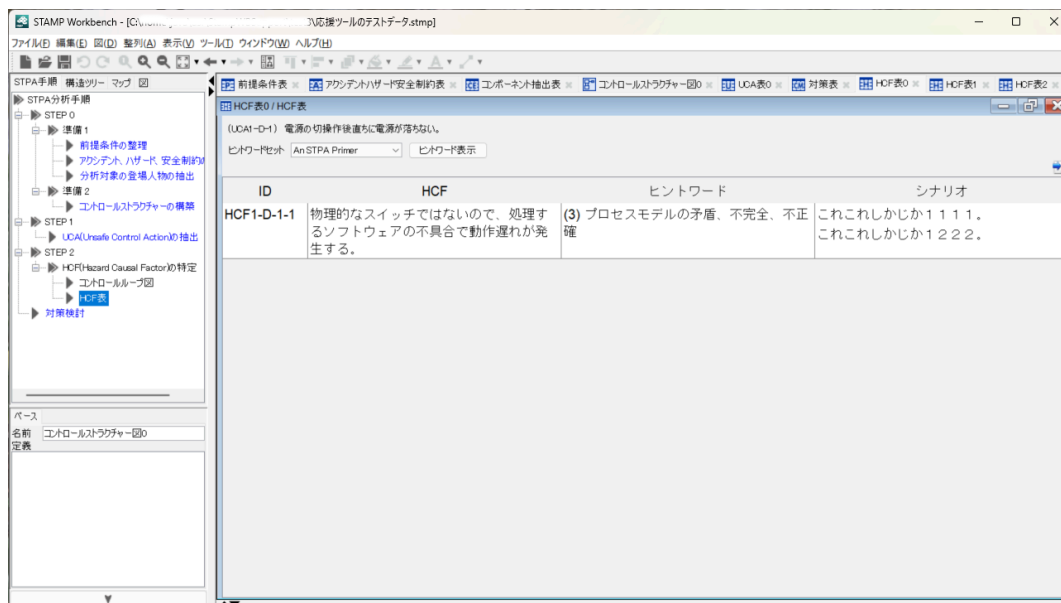


The screenshot shows the STAMP Workbench interface with the 'UCA表0 / UCA表' window open. The table lists three Control Actions (CA) and their corresponding UCA (Unsafe Control Action) details.

No	CA	From	To	CA提供条件	Not Providing	Providing causes hazard	Too early / Too late	Stop too soon / Applying too long
1	電源操作	ユーザ	モータコントローラ			(UCA1-P-1) 準備完了を確認せず、電源を入れてモータを動かす。 [SC3]		(UCA1-D-1) 電源の切操作後直ちに電源が落ちない。 [SC4] (UCA1-D-2) 電源断しても、モータがしばらく回り続ける。 [SC4]
2	スピード操作	ユーザ	モータコントローラ			(UCA2-P-1) スピードの設定値(操作値)と実際の回転数との関連が含まない。 [SC1]	(UCA2-T-1) 加速操作に対する加速応答が悪い。 [SC1]	
3	電力供給	モータコントローラ	モーター			(UCA3-P-1) モータの回転に回転スピードの振動が発生する。 [SC2]		

コントロールアクション（CA）に対応するUCAを作成します。
ここで、「CA」 --> 「UCA」 の1:nの関係を取ることになります。

HCFとシナリオの作成



UCAに対応するHCFと、HCFに対応する（ハザード）シナリオを作成します。

ここで、「CA」 --> 「UCA」 --> 「HCF」 --> 「シナリオ」 の階層関係が出来ます。

ただし、STAMP Workbench上では、UCA毎に画面が分かれ、それぞれHCFと対応するシナリオを作成します。

対策の作成

HCFID	HCF	対策ID	対策	UCA	対策対象コンポーネ...	備考
HCF1-D-1-1	物理的なスイッチではないので、処理するソフトウェアの不具合で動作遅れが発生する。	M1	〇〇××▲▲を実施する。	(UCA1-D-1) 電源の切操作後直ちに電源が落ちない。 [SC4]		ABCDEFあいうえお。
HCF1-D-1-1	物理的なスイッチではないので、処理するソフトウェアの不具合で動作遅れが発生する。	M2	これをこうする。	(UCA1-D-1) 電源の切操作後直ちに電源が落ちない。 [SC4]		
HCF1-D-2-1	電源が切れてもモーターはすぐには止まらない。	M3	かくかくしかじかを実施する。	(UCA1-D-2) 電源断しても、モーターがしばらく回り続ける。 [SC4]		
HCF1-D-2-1	電源が切れてもモーターはすぐには止まらない。	M4	あれあれこれこれを行う。	(UCA1-D-2) 電源断しても、モーターがしばらく回り続ける。 [SC4]		
HCF1-P-1-1	回転体に別の機材が接触している場合に動作させる。	M5	どれどれあれこれを行う。	(UCA1-P-1) 準備完了を確認せず、電源を入れてモーターを動かす。 [SC3]		POIUYTR・・・。

ここでは、HCFに対応して、対策を作成します。

ここで、「CA」 --> 「UCA」 --> 「HCF」 --> 「対策」の階層関係が出来ます。

STAMP Workbenchでは、対策はHCFに対応して作成することになります。そのため、STAMP Workbenchのデータ構造上では「シナリオ」 --> 「対策」の関係を定義することが出来せん（STAMP Workbenchではシナリオと対策はH C Fの下構造として並列に定義されています）。

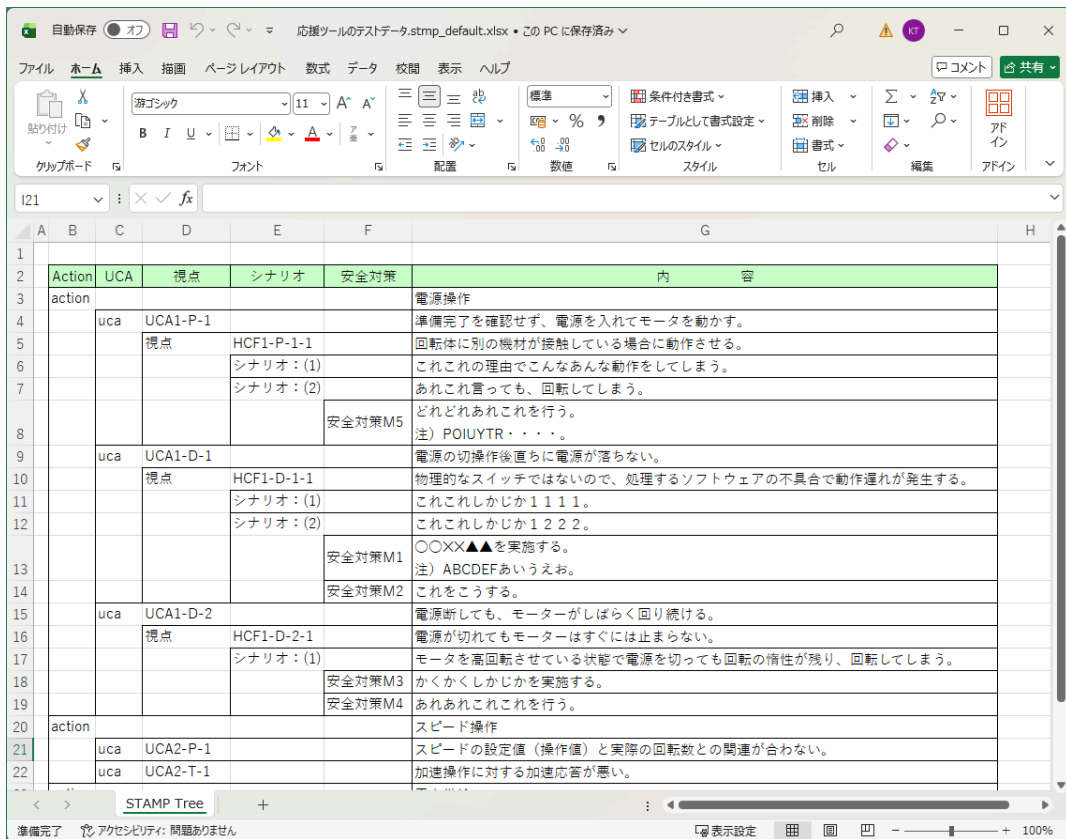
STAMP Workbenchに欲しい機能

STAMP Workbenchにより、作成したデータを外部に出力したい場合、Excelファイルに出力することが可能ですが、（STAMP Workbenchの）画面に対応した表しか出力しません。

そのため、報告書を作成する場合、出力したExcelファイルを再編集する必要があります。一度で済む場合は、良しとしますが、何度もSTAMP Workbench側のデータを変更する作業を行うことが発生するとうんざりします。

「CA」 --> 「UCA」 --> 「HCF」 --> 「シナリオ」 --> 「対策」という階層構造を意識した帳票があれば、より便利かと考え、この階層を意識したExcelファイルを出力する機能を提供する機能があれば、作業効率が向上するのではと考え、作成したのが本ツールです。

本ツールで提供するExcelファイルの内容



	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Action	UCA	視点	シナリオ	安全対策		内 容	
3	action						電源操作	
4		uca	UCA1-P-1				準備完了を確認せず、電源を入れてモータを動かす。	
5			視点	HCF1-P-1-1			回転体に別の機材が接触している場合に動作させる。	
6				シナリオ：(1)			これこれの理由でこんなあんな動作をしよう。	
7				シナリオ：(2)			あれこれ言っても、回転してしまう。	
8					安全対策M5		どれこれあれこれを行う。 注) POIUYTR・・・	
9		uca	UCA1-D-1				電源の切操作後直ちに電源が落ちない。	
10			視点	HCF1-D-1-1			物理的なスイッチではないので、処理するソフトウェアの不具合で動作遅れが発生する。	
11				シナリオ：(1)			これこれしかじか1 1 1 1。	
12				シナリオ：(2)			これこれしかじか1 2 2 2。	
13					安全対策M1		〇〇××▲▲を実施する。	
14					安全対策M2		注) ABCDEFあいうえお。 これをこうする。	
15		uca	UCA1-D-2				電源断しても、モーターがしばらく回り続ける。	
16			視点	HCF1-D-2-1			電源が切れてもモーターはすぐに止まらない。	
17				シナリオ：(1)			モータを高回転させている状態で電源を切っても回転の慣性が残り、回転してしまう。	
18					安全対策M3		かくかくしかじかを実施する。	
19					安全対策M4		あれこれこれを行う。	
20	action						スピード操作	
21		uca	UCA2-P-1				スピードの設定値（操作値）と実際の回転数との関連が合わない。	
22		uca	UCA2-T-1				加速操作に対する加速応答が悪い。	

左が前節で説明したSTAMP Workbenchで作成したプロジェクトファイルから本ツールで自動生成したExcelファイルのデータです。

「CA」 --> 「UCA」 --> 「HCF」 --> 「シナリオ」 --> 「対策」という階層構造を意識して表示したものとなっています。このExcelファイルとコントロールストラクチャ図があれば、STAMP/STPA分析の内容を要領良く、第三者に説明できるコンパクトな資料になります。

STAMP Workbenchでは、「HCF」 --> 「シナリオ」 --> 「対策」という階層定義はしていない（シナリオと対策は同列階層）ので、本ツールのGUI操作により、付け替えを行い、「HCF」 --> 「シナリオ」 --> 「対策」という階層に整理し、Excelに出力します。

なお、「HCF」と言う用語は、本ツールでは「視点」に変更しています。

ツールの概要

本ツールはJavaで作成しています。Javaのバージョンは、JDK25以上の実行環境で起動します。



起動すると左に示す画面が表示されます。

STAMP Workbenchのプロジェクトファイルを指定し、ツリー生成を行い、出力形式を選択して、実行ボタンをクリックすると、指定された形式のファイルを出力します。

HCF下に複数の「シナリオ」がある場合は、次ページに示す編集作業を行い、「シナリオ」と「対策」の関連付けを編集後、ファイル出力します。

注)「シナリオ」と「対策」の関連付けについては、プロジェクトファイル読み込み後のツリー生成で、デフォルトで「視点」下の「シナリオ」と「対策」の関連付けが行われますので、その後、必要があればツリーの付け替え操作をおこない、必要な形にします。

ツールの操作方法

ツールの起動方法

OSにインストール済みのJDKを用いる場合は、以下のコマンドを実行します。

```
java --module-path target/lib;target/swbsupport-1.1.jar -m tmu.fs.swbs/tmu.fs.swbs.swbsupport.App
```

注) target/lib下に本ツールで使用するライブラリを格納しておき、target下に本ツールのjarファイルを置く場合。配置する場所が異なる場合は、適宜、コマンドを修正が必要になります。

プロジェクトファイルの指定

ツール起動後、画面上段の「参照」ボタンをクリックして、ファイル指定を行うダイアログを表示し、そこからSTAMP Workbenchのプロジェクトファイルを指定します。直接ファイルパスとファイル名を入力欄に入力しても可能です。

ツリー生成

プロジェクトファイルを指定後、「ツリー生成」ボタンをクリックすると画面中央部にプロジェクトファイルが読み込まれ、STAMP分析データのツリーが表示されます。

注) 「ツリー生成」ボタンをクリックのタイミングでプロジェクトファイルからデータを読むので、ツリー編集後にツリーを初期値に戻す場合にも使えます。

ツリー編集



ツリーの表示後、安全対策をクリックすると、左の図のように対応シナリオの移動操作のダイアログを表示します。「上移動」をクリックすると選択した安全対策が一つ上側のシナリオに付け替わります。

なお、移動は、同一「視点」項目に属するシナリオの範囲でしかできないようになっています。そのため、上限、下限に達した場合は移動指定のボタンがDisableになり、クリックを受け付けなくなります。

デフォルト（ツリー生成時）では、「視点」に対応したシナリオが複数あった場合、一番下側のシナリオに対応する「安全対策」にまとめられて付きます。

注) ツリー表示の逆三角形（▼）をクリックすることにより、表示上、ツリーを畳むことができます。

出力形式の指定

出力形式として以下の 4 種類が指定できます。

- Excelファイル
- マークダウン形式ファイル
- C S V形式ファイル
- タブテキスト形式ファイル

出力順序

各出力ファイルの C A（コントロールアクション）の出現順序として、U C Aの番号順とコントロールストラクチャ図の座標順の 2 種類が選べます。

コントロールストラクチャ図の座標順を選択した場合、C Aの矢印の始点座標の順序に従って順番をソート（左上から右下へ）します。

注意事項

- 本ツールでツリー編集した結果は、現状のバージョンではどこにも保存されません。そのため、再度、STAMP Workbenchのプロジェクトファイルを読み込むことや、ツールの終了で編集した結果は失われます。
- STAMP Workbench側のデータを変更した場合は、再度、ツリー編集を行う必要があります。
- STAMP Workbenchで使用されている「HCF(Hazard Causal Factor)」という概念は、米国MIT流のSTAMPには登場しない固有の用語です。
実際、STAMP Workbenchを使用したときに「HCF」の欄にどのようなものを書くべきなのかについて迷います（シナリオ？に近いものを書いて、後で修正することになったり・・・）。
ここでは、「HCF」という用語をより分かり易いように「視点」に置き換えています。
- 本ソフトウェアのライセンスはオープンソース・ライセンスの一つである「GPL v3」となっています。ライセンス条件に沿ってご利用ください。